

Robot Cat

Plan zakupowy

Wszystko, co trzeba kupić, żeby kot chodził, widział — także po ciemku — i rozpoznawał, co widzi. Ta lista nie obejmuje drobnicy montażowej: kabli, śrub, wkładek i narzędzi. Te są w **montaz.pdf**, rozdział 1, i dokładają rzędu 250–400 zł.

Razem: 3917,70 zł

Budżet wyjściowy wynosił 2500 zł i zakładał, że komputerem będzie Raspberry Pi 4B leżące już w domu. **Ta lista go przekracza o 1289 zł**, i cała różnica siedzi w jednej decyzji: Pi 5 z akceleratorem AI zamiast Pi 4B. Powód jest w następnym rozdziale — krótko, Pi 4B nie ma złącza PCIe, więc rozpoznawanie obrazu jest z nim nie tyle wolniejsze, co niemożliwe.

Reszta listy mieści się w pierwotnym założeniu. Jeśli budżet ma zostać dotrzymany, jedynym miejscem, gdzie da się go szukać, jest właśnie komputer — nie serwa i nie czujniki.

Pozycja	Rola	Koszt
NAPĘD		
12 × Waveshare ST3215 + adapter magistrali	napęd nóg	1327,90
CZUJNIKI I INTERAKCJA		
BNO085 — 9-DoF IMU	równowaga, kurs	135,00
VL53L5CX — ToF 8×8, zasięg 4 m	omijanie przeszkód	69,90
3 × mikroserwo + Grove PCA9685	głowa 2 osie, ogon	138,60
TTP223 + MAX98357A + głośnik 5 W (100×45×21 mm)	głaskanie, miauczenie, mowa	60,80
ReSpeaker Lite USB 2-Mic	słuch — komendy głosowe	116,00
WZROK		
Camera Module 3 NoIR Wide 120°	wzrok, także po ciemku	199,00
Doświetlacz IR 850 nm 3 W — para	drugie oko, nocny wzrok	19,90
Kabel CSI 22-pin ↔ 15-pin	Pi 5 ma węższe złącze — szac.	19,90
KOMPUTER		
Raspberry Pi 5 8 GB	sterowanie i wizja	829,90
AI HAT+ 13 TOPS (Hailo-8L)	rozpoznawanie obrazu	329,00
Active Cooler do Pi 5	chłodzenie — szac.	29,90
microSD 64 GB	system i modele — szac.	49,00
ZASILANIE		

Pozycja	Rola	Koszt
Pololu D24V50F5 + LiPo 3S 2200 + ładowarka B6AC	zasilanie	449,00
Druga przetwornica 5 V / 3 A	gałąź serw i audio — szac.	49,00
OBUDOWA		
PETG czarny 1 kg	wydruk	94,90
RAZEM		3917,70 zł

Umie: chodzić i skręcać na czterech łapach, ruszać głową w dwóch osiach i ogonem, reagować na głaskanie, miauczeć, wiedzieć że się przechyla, omijać przeszkody, patrzeć — także w ciemności — rozpoznawać obiekty w czasie rzeczywistym i łączyć się przez Wi-Fi oraz Bluetooth (pad PS4).

Komputer: Raspberry Pi 5 z akceleratorem

Rozpoznawanie obrazu na samym procesorze Pi zjada całą moc obliczeniową i nic nie zostaje na chód ani na resztę węzłów ROS. Akcelerator przenosi sieć neuronową na osobny układ, gdzie widzenie działa praktycznie za darmo w tle.

YOLOv8n, 640×640	Klatek na sekundę
Samo CPU Pi 5	~12
Pi 5 + AI HAT+ (Hailo-8L)	~137

Dlaczego nie Pi 4B, skoro leży w domu

Pi 4B nie ma złącza PCIe. Akcelerator Hailo wpina się wyłącznie w PCIe, więc z Pi 4B jest nie „wolniejszy”, tylko fizycznie niemożliwy — nie ma przejściówki, która by to obeszła. Wybór jest binarny: albo Pi 5 i rozpoznawanie obrazu, albo Pi 4B i wzrok ograniczony do podglądu plus omijanie przeszkód z czujnika ToF.

Przy okazji Pi 5 ma **dwa złącza CSI** zamiast jednego, więc para stereo pozostaje otwarta na przyszłość. Nie jest potrzebna: głębię daje VL53L5CX, a drugie oko zajmuje doświetlacz.

Wersja 13 TOPS wystarcza z dużym zapasem — jedna kamera przy prędkości 10 cm/s nie zbliża się do tego pułapu. Mocniejsza 26 TOPS kosztuje ok. 230 zł więcej i nie ma tu czego przyspieszyć.

Trzy rzeczy, które Pi 5 dokłada poza swoją ceną

Chłodzenie. Pi 5 grzeje się bardziej niż 4B i pod HAT-em nie ma jak oddać ciepła samo — Active Cooler nie jest opcjonalny.

Inny kabel do kamery. Camera Module 3 przychodzi z kablem 15-pinowym pod Pi 4B; Pi 5 ma węższe złącze 22-pinowe. Bez przejściówki kamery nie da się podłączyć.

Prąd. Pi 5 z akceleratorem potrafi wziąć blisko tyle, ile daje cała przetwornica D24V50F5 — dlatego na liście jest druga, patrz rozdział o zasilaniu w montaz.pdf.

Widzenie w ciemności

Kamera jest w wersji **NoIR**. Nazwa myli: nie znaczy „bez podczerwieni”, tylko *no IR filter* — bez filtra, który w zwykłej kamerze podczerwień **odcina**. Wersja NoIR podczerwień więc **widzi**, a doświetlona diodą IR pokazuje ciemny pokój tak, jakby był oświetlony. Kot dostaje nocny wzrok, a przy okazji świecące oczy —

dosłownie, bo dioda 850 nm daje słaby czerwony poblask.

Kamerą jest tylko jedno oko. Drugi oczodoł nie marnuje się: siedzi w nim **doświetlacz**. Moduły są sprzedawane **parą**, bo normalnie flankują obiektyw kamery CCTV z obu stron — tutaj oczodoły są dwa i jeden zajmuje kamera, więc **drugi doświetlacz zostaje zapasem**. Pole widzenia 120° obejmuje niemal wszystko przed kotem bez obracania głowy.

Dioda musi być 850 nm, nie 940 nm

Czujnik odległości VL53L5CX pracuje **na 940 nm**. Doświetlacz 940 nm świeciłby prosto w jego pasmo, podnosząc mu tło i skracając zasięg — dwa elementy tego samego zestawu przeszkadzałyby sobie nawzajem. 850 nm leży obok, a ToF ma filtr wąskopasmowy, więc się mijają. Wybrany moduł ma **100° rozsyłu** pod kamerę 120° i fotorezystor z progiem, czyli zapala się sam po zmroku.

Czym się płaci i jak się z tego wycofać

Brak filtra psuje **kolory w dzień** — obraz robi się różowawy, bo podczerwień z otoczenia zanieczyszcza kanały RGB. Do omijania przeszkód, rozpoznawania obiektów i podglądu to bez znaczenia, do ładnych zdjęć — tak.

Wyjście awaryjne jest tanie: **wersja NoIR i zwykła mają identyczną płytkę** (25 × 24 × 12,4 mm, to samo złącze, ten sam sensor IMX708), więc zamiana to wyjęcie jednej i włożenie drugiej. Obudowy ani kodu się nie rusza. Warunek: obudowę projektować pod wariant **Wide** — wersja nie-szerokokątna jest o 0,9 mm płytsza.

Dlaczego czujnik ToF, a nie sama kamera

Omijanie przeszkód **nie wymaga wcale kamery**. VL53L5CX zwraca mapę odległości 8×8 stref do 4 m — to wystarcza, żeby robot nie wchodził w ściany, i działa bez rozpoznawania obrazu, bez uczenia maszynowego i bez obciążania procesora. Za 70 zł to najtańsza funkcja w całym zestawie, i jedyna warstwa bezpieczeństwa, która działa nawet wtedy, gdy widzenie się pomyli.

Czego świadomie nie ma na liście

Kilku rzeczy brakuje nie przez przeoczenie, tylko dlatego, że coś innego już je załatwia albo należą do późniejszego etapu.

Element	Dlaczego nie
Czujniki nacisku w łapach	Serwa ST3215 raportują przez magistralę pozycję, obciążenie, prędkość i napięcie . Obciążenie na przegubie mówi, kiedy łapa dotknęła podłoża — czyli mamy czujnik siły w każdej nodze bez dokładania czegokolwiek. Osobne czujniki FSR wymagałyby przetwornika analogowo-cyfrowego, bo Raspberry Pi nie ma wejść analogowych: cztery czujniki plus MCP3008 to ok. 120 zł i kolejny układ do okablowania
LiDAR	skanuje jedną płaszczyznę na stałej wysokości, a korpus kota buja się w pionie podczas chodu — zła geometria dla czworonoga, do tego ciężki i drogi w tej skali
Głębina stereo z dwóch oczu	wymagałaby synchronizacji dwóch modułów i własnej kalibracji na maszynie, która trzęsie się przy każdym kroku; VL53L5CX daje tę samą informację prościej, a drugie oko jest zajęte przez doświetlacz. Pi 5 ma dwa złącza CSI, więc opcja zostaje otwarta
Stacja dokująca	czworonóg musi trafić stopami w styki z dokładnością chodu, który sam ma dryf — trudniejszy problem sterowania niż samo dokowanie. Po tym, jak chodzenie będzie solidne

Kiedy czujniki w łapach zaczną mieć sens

Gdy chód przestanie być sterowany wyłącznie pozycyjnie. Pomiary pokazały, że przy takim sterowaniu nogi **napierają na podłogę**, bo ciało nie porusza się dokładnie tak, jak zakłada plan — i to zjawisko odpowiada za większość obciążenia przegubów podczas chodu. Lekarstwem jest sprzężenie zwrotne, a pierwszym jego źródłem jest IMU, które **jest już w koszyku**. Dopiero gdyby to nie wystarczyło — na przykład przy chodzeniu po nierównym terenie — dedykowany czujnik w łapie byłby następnym krokiem.

Zanim klikniesz „zamawiam”

Do sprawdzenia

- 1 Pakiet LiPo 3S 2200 mAh bywał oznaczany jako chwilowo niedostępny — potwierdzić stan lub wybrać zamiennik o tych samych parametrach (11,1 V, min. 25C)
- 2 Cztery pozycje oznaczone „szac.” nie były sprawdzone w sklepie, tylko oszacowane. Reszta pochodzi ze stron ofert, ale ceny się zmieniają — otworzyć każdy link ponownie
- 3 Kamera wymaga Raspberry Pi OS, nie Ubuntu: obsługa czujnika IMX708 jest tam od ręki, na Ubuntu trzeba budować libcamera ze źródeł
- 4 **Sprawdzić, co jest w pudełku z AI HAT+** — dystanse i taśma PCIe zwykle są w zestawie, więc nie trzeba ich dokupywać osobno
- 5 Kabel CSI kupić **razem z kamerą**. Bez niego kamera nie wepnie się w Pi 5, a to najłatwiejsza pozycja do przeoczenia na całej liście
- 6 Doświetlacz ma 3 W przy 3,3 V, czyli ok. 0,9 A na sztukę. **Nie zasilać go z pinu 3,3 V Raspberry Pi** — ten daje kilkadziesiąt miliamperów. Ciągnąć z przetwornicy, przez własny stabilizator lub rezystor